

① Pregunta 1 - Taylor de $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$ en $x_0 = 0$

a) Puntos de singularidad

e^x es entera (analítica en todo el plano). La única singularidad proviene del denominador:

$$1-x=0 \Rightarrow x=1 \text{ (polo simple)}$$

b) Serie de Taylor (Maclaurin) centrada en 0

En lugar de derivar el cociente, se multiplican dos series de Maclaurin conocidas (series notables):

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{j=0}^{\infty} x^j = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$$

El producto de Cauchy da el coeficiente de x^n sumando todos los pares $k+j=n$. Como los coeficientes de $\frac{1}{1-x}$ valen 1:

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot 1 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

Es decir, cada coeficiente es la suma parcial de e :

n	$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$	Valor
0	1	1
1	1 + 1	2
2	1 + 1 + $\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
3	1 + 1 + $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$	$\frac{8}{3}$
4	1 + 1 + $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$ + $\frac{1}{24}$	$\frac{65}{24}$

$$f(x) = 1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{8}{3}x^3 + \frac{65}{24}x^4 + \dots$$

Forma general $\frac{e^x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) x^n \quad |x| < 1$

Radio de convergencia: $R = 1$, la distancia de $x_0 = 0$ al polo en $x = 1$ (e^x no aporta singularidades).

Referencia del método (producto de series / radio por singularidad más cercana): series de potencias, Taylor.

2) Pregunta 2 - Laurent de $f(z) = \frac{e^{1/z}}{z-1}$ en la corona $0 < |z| < 1$

a) Puntos singulares y clasificación

- $z=0$: el factor $e^{1/z}$ tiene una singularidad esencial (su serie alrededor de 0 tiene infinitos términos en potencias negativas). Por tanto f tiene una singularidad esencial en $z=0$.
- $z=1$: el factor $\frac{1}{z-1}$ aporta un polo simple en $z=1$.

La "corona punteada alrededor de cero" es el anillo entre ambas singularidades: $0 < |z| < 1$.

b) Expansión de Laurent en $0 < |z| < 1$

Se usan las dos series por separado y se multiplican (teoría de Laurent: anillo).

$$e^{1/z} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} z^{-m} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \dots \quad (z \neq 0)$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -\sum_{j=0}^{\infty} z^j = -(1 + z + z^2 + z^3 + \dots) \quad (|z| < 1)$$

Multiplicando:

$$f(z) = -\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^{-m}}{m!}\right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} z^j\right)$$

El coeficiente c_n de z^n reúne los pares con $j-m=n$ (es decir $j=n+m$, con $m \geq 0$, $j \geq 0$):

Forma general de los coeficientes

$$f(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad c_n = \begin{cases} -\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} = -e, & n \geq 0, \\ -\sum_{m=-n}^{\infty} \frac{1}{m!}, & n < 0. \end{cases}$$

Primeros términos (parte principal + analítica):

$$f(z) = \dots - \underbrace{(e-2) \frac{1}{z^2} - (e-1) \frac{1}{z}}_{\text{parte principal}} - \underbrace{e(1 + z + z^2 + \dots)}_{\text{parte analítica}}$$

- Coef. de $z^0, z^1, \dots$: todos $-e$ (porque $\sum_{m \geq 0} \frac{1}{m!} = e$).
- Coef. de z^{-1} : $-\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m!} = -(e-1)$.
- Coef. de z^{-2} : $-\sum_{m \geq 2} \frac{1}{m!} = -(e-2)$.

Nota: El coeficiente $c_{-1} = -(e-1) = 1-e$ es el residuo de f en la singularidad esencial. (Aquí no se pide integral, pero conecta con el método de integración por Laurent).

3) Pregunta 3 - Laurent de $f(z) = \frac{1}{z(z-2)}$ en $0 < |z-2| < 2$

a) Puntos de singularidad

$$z = 0 \quad \text{y} \quad z = 2 \quad (\text{ambos polos simples}).$$

El anillo pedido $0 < |z-2| < 2$ rodea la singularidad $z_0 = 2$ y llega hasta la otra singularidad $z = 0$ (que está a distancia 2).

b) Expansión (mismo método que Ej 2 de la semana)

Sustitución $w = z - 2$ (es decir $z = w + 2$), con $0 < |w| < 2$:

$$f = \frac{1}{(w+2)w} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{w+2} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{w}{2}}$$

Como $|w| < 2 \Rightarrow \left| \frac{w}{2} \right| < 1$, se expande la serie geométrica:

$$\frac{1}{1 + \frac{w}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{w}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{w^n}{2^n}$$

Entonces:

$$f = \frac{1}{2w} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{w^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} w^{n-1}$$

Volviendo a $w = z - 2$:

Serie de Laurent en $0 < |z-2| < 2$:

$$f(z) = \frac{1}{2(z-2)} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8}(z-2) - \frac{1}{16}(z-2)^2 + \dots$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-2)^{n-1}$$

Parte principal: solo el término $\frac{1}{2(z-2)}$ (polo simple).

Residuo en $z = 2$: $c_{-1} = \frac{1}{2}$.

Verificación por fracciones parciales:

$$\frac{1}{z(z-2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z} \right)$$

El término $\frac{1/z}{z-2}$ es la parte principal.

$$\text{Además, } -\frac{1/z}{z} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{w+2} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{w}{2}}$$

$$= -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{w}{2} \right)^n = -\frac{1}{4} + \frac{1}{8}w - \frac{1}{16}w^2 + \dots$$

que coincide con la parte analítica de la serie de Laurent obtenida. ✓

④ Pregunta 4 - Taylor de $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ en $x_0 = 0$

a) Puntos singulares y clasificación

La única singularidad proviene del denominador:

$$1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$$

En $x = 1$, el factor $(1-x)^{-2}$ produce un polo de orden 2 (por el exponente al cuadrado).

b) Serie de Taylor centrada en 0

Se parte de la serie geométrica ($|x| < 1$):

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Se deriva término a término (dentro del radio de convergencia):

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

Reindexando con $m = n-1$ ($n = m+1$, $m = 0, 1, 2, \dots$):

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) x^m = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + \dots$$

<u>Forma general</u>	$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \quad x < 1$
----------------------	---

Primeros coeficientes

n	0	1	2	3	4	5	...
Coef. (n+1)	1	2	3	4	5	6	...
Término	1	2x	3x ²	4x ³	5x ⁴	6x ⁵	...

Radio de convergencia: $R = 1$

Es la distancia desde el centro $x_0 = 0$ hasta la singularidad más cercana, que es el polo en $x = 1$.

Referencia: Esta serie figura en el Formulario (Serie geométrica derivada)

$$\sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}, \quad |z| < 1.$$

5) Pregunta 5 - Maclaurin de $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{n}$

Asumiendo que n es una constante distinta de cero (se usa k como índice de la serie para no confundirlo con n).

a) Punto singular

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{n}$$

La función $\ln(1+x)$ deja de ser analítica cuando:

$$1+x=0 \quad \Rightarrow \quad x=-1$$

Por tanto, el punto singular es $x=-1$. Se clasifica como singularidad logarítmica (punto de ramificación); no es polo ni removible.

b) Serie de Maclaurin

Sabemos que:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

Entonces:

$$f(x) = \frac{1}{n} \ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{n k} x^k = \frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n} + \frac{x^3}{3n} - \frac{x^4}{4n} + \dots$$

Por tanto, los coeficientes son:

$$a_k = \frac{(-1)^{k-1}}{n k}, \quad k \geq 1 \quad \text{y} \quad a_0 = 0$$

c) Primeros cuatro términos y radio

Los primeros cuatro términos son:

$$f(x) = \frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n} + \frac{x^3}{3n} - \frac{x^4}{4n} + \dots$$

El radio de convergencia es:

$$R = 1$$

porque la singularidad más cercana al centro $x=0$ está en $x=-1$, y la distancia es:

$$|-1-0| = 1$$

(La constante n se cancela en el criterio del cociente, así que no afecta el radio.)